

Ciência dos Materiais

Física dos Materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



- O módulo de compressibilidade (B) mede a susceptibilidade de um sólido ter seu volume alterado devido a uma pressão hidrostática (homogênea em todas as direções);
- Ela é uma medida da rigidez (ou falta de elasticidade) de um material e, assim como o módulo de Young (também uma propriedade elástica, mas em uma direção), também é proporcional à derivada segunda da energia potencial, neste caso resultante em uma partícula i ;
- Acrescenta-se um sinal de menos na equação para B pois p é inversamente proporcional a V , e a derivada de uma com relação a outra é negativa. Portanto, B é, por definição, positivo.

* MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE

$$B \equiv -V \frac{dp}{dV}$$

INVERSO DA
COMPRESSIBILIDADE
ISOTÉRMICA

$$B \equiv -\frac{\sigma}{\Delta V/V} \rightarrow \sigma$$

$$K_T = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$$

$$B = \frac{1}{K_T}$$

EQ. FUNDAMENTAL
DA TERMODINÂMICA

$$dU = Tds - pdV$$

$$\downarrow T=0$$

$$p = -\frac{dU}{dV}$$

$$B \equiv V \frac{d^2U}{dV^2} \Rightarrow \frac{d^2U}{dV^2} = \frac{dU}{dR} \frac{d^2R}{dV^2} + \frac{d^2U}{dR^2} \left(\frac{dR}{dV} \right)^2$$

$$\text{PRÓXIMO DO MÍNIMO: } \left. \frac{dU}{dR} \right|_{R_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{d^2U}{dV^2} \right|_{R_0} = \left. \frac{d^2U}{dR^2} \left(\frac{dR}{dV} \right)^2 \right|_{R_0}$$

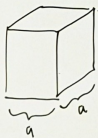
EM UMA CÉLULA CÚBICA,
VOLUME E R ESTÃO
RELACIONADOS

$$\frac{V}{N} = \frac{a^3}{\gamma'} = \frac{(\gamma'' R)^3}{\gamma'} = \gamma R^3$$

$$\hookrightarrow \gamma = \frac{(\gamma'')^3}{\gamma'}$$

$$\frac{V}{N} = \gamma R^3 \Rightarrow \frac{dV}{N} = 3\gamma R^2 dR$$

$$\left. \frac{dR}{dV} \right|_{R_0} = \frac{1}{3N\gamma R_0^2}$$



γ' : Nº de átomos
na célula
unitária

γ'' : proporção
entre a e R

$$B = V \frac{d^2 U}{dV^2} = \frac{VN}{2} \frac{d^2 U_i}{dV^2} \rightarrow B_0 = \frac{VN}{2} \frac{d^2 U_i}{dV^2} \bigg|_{R_0} = \frac{VN}{2} \left[\frac{d^2 U_i}{dR^2} \left(\frac{dR}{dV} \right)^2 \right] \bigg|_{R_0}$$

$$B_0 = \frac{VN}{2} \frac{1}{(3N\gamma R_0^3)^2} \frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0} = \frac{V/N}{18\gamma^2 R_0^4} \frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0} = \frac{\gamma R_0^3}{18\gamma^2 R_0^4} \frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0}$$

$$B_0 = \frac{1}{18\gamma R_0} \frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0}$$

• SÓLIDOS DE VAN DER WAALS

$$U_i = 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right] \Rightarrow \frac{dU_i}{dR} = 4\epsilon \left[-\frac{12 S_{12} \sigma^{12}}{R^{13}} + \frac{6 S_6 \sigma^6}{R^7} \right]$$

$$\frac{dU_i}{dR} \bigg|_{R_0} = 0 = 4\epsilon \left[-\frac{12 S_{12} \sigma^{12}}{R_0^{13}} + \frac{6 S_6 \sigma^6}{R_0^7} \right] \Rightarrow \frac{12 S_{12} \sigma^{12}}{R_0^{13}} = \frac{6 S_6 \sigma^6}{R_0^7} \quad \downarrow \cdot \frac{R_0}{6}$$

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} = 4\epsilon \left[\frac{156 S_{12} \sigma^{12}}{R^{14}} - \frac{42 S_6 \sigma^6}{R^8} \right]$$

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0} = 4\epsilon \left[\frac{156 S_{12} \sigma^{12}}{R_0^{14}} - \frac{42 S_6 \sigma^6}{R_0^8} \right]$$

$$\frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0} = \frac{4\epsilon}{R_0^2} \left[156 S_{12} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} - 42 S_6 \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 \right]$$

$$(I) \quad \frac{d^2 U_i}{dR^2} \bigg|_{R_0} = \frac{4\epsilon}{R_0^2} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 [156 - 42]$$

$$\begin{aligned} S_6 \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 &= 2S_{12} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} \quad (I) \\ \downarrow \\ \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 &= \frac{S_6}{2S_{12}} \\ \uparrow \\ R_0 &= \left(\frac{2S_{12}}{S_6} \right)^{1/6} \quad (II) \\ \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} &= \frac{S_6^2}{4S_{12}^2} \quad (III) \end{aligned}$$

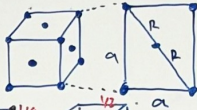
$$\left. \frac{d^2 U_i}{dR^2} \right|_{R_0} = \frac{288 \epsilon S_{12}}{R_0^2} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12}$$

$$B_0 = \frac{1}{18 \gamma R_0} \left. \frac{d^3 U_i}{dR^3} \right|_{R_0} = \frac{288 \epsilon S_{12}}{18 \gamma R_0^3} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} \xrightarrow{(II)} B_0 = \frac{288 \epsilon S_{12}}{18 \gamma R_0^3} \left(\frac{S_6^2}{4 S_{12}^2} \right) \quad (IV)$$

$$\xrightarrow{(III)} B_0 = \frac{288 \epsilon S_6^2 S_6^{1/2}}{4 \sqrt{2} \cdot 18 \cdot \gamma S_{12}^{1/2} \sigma^3} = \frac{288 \epsilon S_6^{5/2}}{4 \sqrt{2} \cdot 18 \gamma S_{12}^{3/2} \sigma^3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

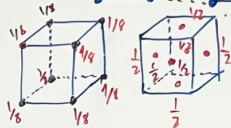
$$B_0 = \frac{288 \sqrt{2}}{2 \cdot 4 \cdot 18 \gamma} \cdot \frac{\epsilon S_6^{5/2}}{\sigma^3 S_{12}^{3/2}} \Rightarrow B_0 = \frac{2 \sqrt{2} \epsilon S_6^{5/2}}{\gamma S_{12}^{3/2} \sigma^3}$$

Ex.: FCC



$$2R = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{2R}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} R$$

$$\gamma'' = \sqrt{2}$$



$$\frac{1}{8} \cdot 8 + \frac{1}{4} \cdot 6 = 4 \Rightarrow \gamma' = 4$$

$$\gamma = \frac{(\gamma'')^3}{\gamma'} = \frac{(\sqrt{2})^3}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$B_0 = \frac{2 \sqrt{2} \epsilon S_6^{5/2}}{\gamma S_{12}^{3/2} \sigma^3} = \frac{4 \epsilon S_6^{5/2}}{\sigma^3 S_{12}^{3/2}} \approx \frac{75,19 \epsilon}{\sigma^3}$$

- RELAÇÃO COM ENERGIA DE COESÃO

$$\xrightarrow{(IV)} B_0 = \frac{288 \epsilon S_6^2}{4.188 R_0^3 S_{12}} = \frac{288 \epsilon S_6^2}{4.9.28 R_0^3 S_{12}} \quad | \quad |U_0| = \frac{N \epsilon S_6^2}{2 S_{12}}$$

$$B_0 = \left(\frac{288}{4.9} \right) \cdot \frac{1}{8 R_0^3} \cdot \frac{\epsilon S_6^2}{2 S_{12}} = 8 \cdot \frac{N}{V_0} \cdot \frac{|U_0|}{N} \quad | \quad \frac{|U_0|}{N} = \frac{\epsilon S_6^2}{2 S_{12}}$$

$$B_0 = \frac{8 |U_0|}{V_0} \quad B_0 \text{ É A ENERGIA DE COESÃO POR UNIDADE DE VOLUME: } \begin{matrix} \text{CONSTANTE ELÁSTICA} \leftrightarrow \text{FORÇA DE LIGAÇÃO} \end{matrix}$$

• SÓLIDOS IÔNICOS

$$B_0 = \frac{1}{18 \gamma R_0} \left. \frac{d^2 U_i}{dR^2} \right|_{R_0} \quad U_i = -\frac{AK}{R} + \frac{G_n}{R^n}$$

$$\left. \frac{dU_i}{dR} \right|_{R_0} = 0 = \frac{AK}{R_0^2} - \frac{n G_n}{R_0^{n+1}} \Rightarrow G_n = \frac{AK R_0^{n-1}}{n} \quad (V)$$

$$\left. \frac{d^2 U_i}{dR^2} \right|_{R_0} = -\frac{2AK}{R_0^3} + \frac{n(n+1)G_n}{R_0^{n+2}} = -\frac{2AK}{R_0^3} + \frac{n(n+1)AK R_0^{n-1}}{n R_0^{n+2}}$$

$$\left. \frac{d^2 U_i}{dR^2} \right|_{R_0} = -\frac{2AK}{R_0^3} + \frac{(n+1)AK}{R_0^{n+2-(n-1)}} = -\frac{2AK}{R_0^3} + \frac{(n+1)AK}{R_0^3}$$

$$\left. \frac{d^2 U_i}{dR^2} \right|_{R_0} = \frac{AK(n+1-2)}{R_0^3} = \frac{AK(n-1)}{R_0^3}$$

$$B_0 = \frac{AK(n-1)}{18 \gamma R_0^3} \Rightarrow n = 1 + \frac{18 B_0 \gamma R_0^4}{AK}$$

FORMA DE OBTENIR N DE MEDIDAS EXPERIMENTAIS

- RELAÇÃO COM ENERGIA DE COESÃO

$$|U_0| = \frac{AKN}{2R_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{AKN}{2R_0} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$\frac{AK(n-1)}{2R_0} = \frac{|U_0|n}{N} \quad \swarrow \quad \searrow \quad \frac{N}{V_0}$$

$$B_0 = \frac{AK(n-1)}{18 \gamma R_0^4} = \frac{1}{9} \cdot \frac{AK(n-1)}{2R_0} \cdot \frac{1}{8R_0^3} \Rightarrow B_0 = \frac{n|U_0|}{9V_0}$$

COM N OBTENIR G_n
↓
COM S_n , OBTENIR G

ENERGIA DE REDE POR UNIDADE DE VOLUME

QUESTÕES

- 1) DEMONSTRE A EQUAÇÃO PARA B_0 PARA UM POTENCIAL DE MIE.
- 2) CALCULE O MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE ^(FCC) DOS GASES NOBRES E COMPARE COM OS EXPERIMENTAIS
- 3) ESTIME O MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE PARA O NaCl, CONSIDERANDO QUE A REDE É CÚBICA DE FACE CENTRADA: R_0 NA AULA.
- 4) OBTENHA O B_0 PARA O H_2 E O CH_4 SÓLIDOS (FCC) E COMPARE SUA RIGIDEZ RELATIVA.
- 5) DEDUZA γ PARA UMA REDE CÚBICA SIMPLES E PARA UMA REDE DE CORPO CENTRADO.
- 6) CALCULE O n PARA O NaCl USANDO O MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE E COMPARE COM O n DA TABELA DE EXPONENTES DE BORN

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{C_{12}}{r^{12}} - \frac{C_6}{r^6} \\ \frac{K}{r} - \frac{G}{r^{n_B}} \end{array} \right\} \frac{C_n}{r^n} - \frac{C_m}{r^m} \begin{array}{l} \rightarrow U_0? \\ \rightarrow B_0? \end{array}$$

- Kittel;
- Ashcroft;
- Camargo Jr;
- CRC